

BIENVENIDOS

SX SYSTEMS LTD, MEXICO



MEJORANDO LOS CAMINOS DEL MUNDO TM

SX SYSTEMS LTD, MEXICO

**UNIVERSIDAD DE TEXAS AT AUSTIN
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA**



MEJORANDO LOS Caminos de MEXICO!

TPI PRODUCTOS PRIMARIOS



TOP-SEAL WHITE (TSW)

Estabilizacion de Suelos

Control de contaminacion por polvo

Control de erosion del suelo

TOP-SEAL BLACK (TSB)

***Recubrimiento de superficie para carreteras sin
pavimentar***

Reciclaje de viejos caminos de asfalto

SX PRIME (TP)

Primer para caminos de asfalto

SX FOG (TF)

Rejuvenecer caminos de asfalto Viejo

TPI Mercado y Clientes

- **Ministerio o Secretarías de Transporte**
- **Minicipios/Delegaciones**
- **Contratistas privados**
- **Industria Militar**
- **Ranchos y Granjas**
- **CFE, PEMEX , CAPUFE ,**
CONCESIONES Autopistas , Parques
Industriales, Fabricas ,Estacionamientos
Centros comerciales , etc...

SX SYSTEMS LTD, MEXICO

Presenta



TOP-SEAL WHITE

Liquid Soil Sealant & Stabilizer

VENDIDO EN MAS DE 40 PAISES

TOP-SEAL WHITE (TSW)

Liquido Sellador & estabilizador de suelo

REFUERZA Y ESTABILIZA LA BASE DE CAMINOS

ELIMINACION DE CONTAMINACION POR POLVO

CONTROL DE EROSION DE SUELOS

**NO NECESITA EQUIPO o PROCEDIMIENTOS DE MANEJO
ESPECIALES**



MEJOR COSTO-BENEFICIO

SEGURO AL MEDIO AMBIENTE

NO PELIGROSO ♦ NO-TOXICO ♦ NO-CORROSIVO

TOP-SEAL WHITE (TSW)



Top-Seal White es un aditivo líquido para suelos de uso general (blanco) que une poderosamente las partículas del suelo en una masa endurecida y resistente a la humedad.

Cuando se usa adecuadamente en cantidades suficientes,
Top-Seal

- (1) estabilizará las bases de las carreteras,
- (2) (2) controlará la contaminación por polvo y
- (3) (3) evitará la erosión del suelo

TOP-SEAL White (TSW)

CONSTRUCCION & RECONSTRUCCION de

- **Carreteras Pavimentadas y sin base ni Pavimento**
- **Estacionamientos**
- **Rellenos Sanitarios**
- **Caminos viejos de asfalto desgastados**
- **Terraplenes**
- **Cimientos para casas y edificios comerciales**

APLICACIONES



Existen 2 métodos de aplicación de TSW para tráfico:

1. Estabilización base durante la construcción de un nuevo camino o la reconstrucción de una base ya existente.

2. Aplicación tópica para control de polvo y mejora general del camino.

COMO TRABAJA TSW?

Después de distribuirse de manera uniforme y completa en el suelo, y con buena compactación, TSW **comenzará el proceso de transformación irreversible de un líquido a un sólido.**

El producto continúa interactuando con el suelo como agente endurecedor que aumenta drásticamente la resistencia del suelo y la resistencia a la humedad, y elimina la contaminación por polvo en el proceso.

ESTABILIZACION BASE

- **Estabilidad del camino muy superior.**
- **Tremendo aumento de fuerza y una reducción significativa de permeabilidad.**
- **Esperanza de vida de caminos pavimentados y sin pavimentar será significativamente extendida**

ESTABILIZACION BASE– Cont.

CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION DE NUEVOS CAMINOS O YA EXISTENTES

Este tipo de aplicación requiere de mezclar con agua y distribuir en el suelo antes de cada compactación con un sobre recubrimiento antes de la compactación final.

Este método es usado primordialmente para reconstruir un camino sin pavimentar o para estabiilizar la base de un camino pavimentado.

ESTABILIZACION BASE– Cont.

TSW simplemente se agrega al agua de un camion cisterna y se distribuye en la base del camino durante los procedimientos de construcción.

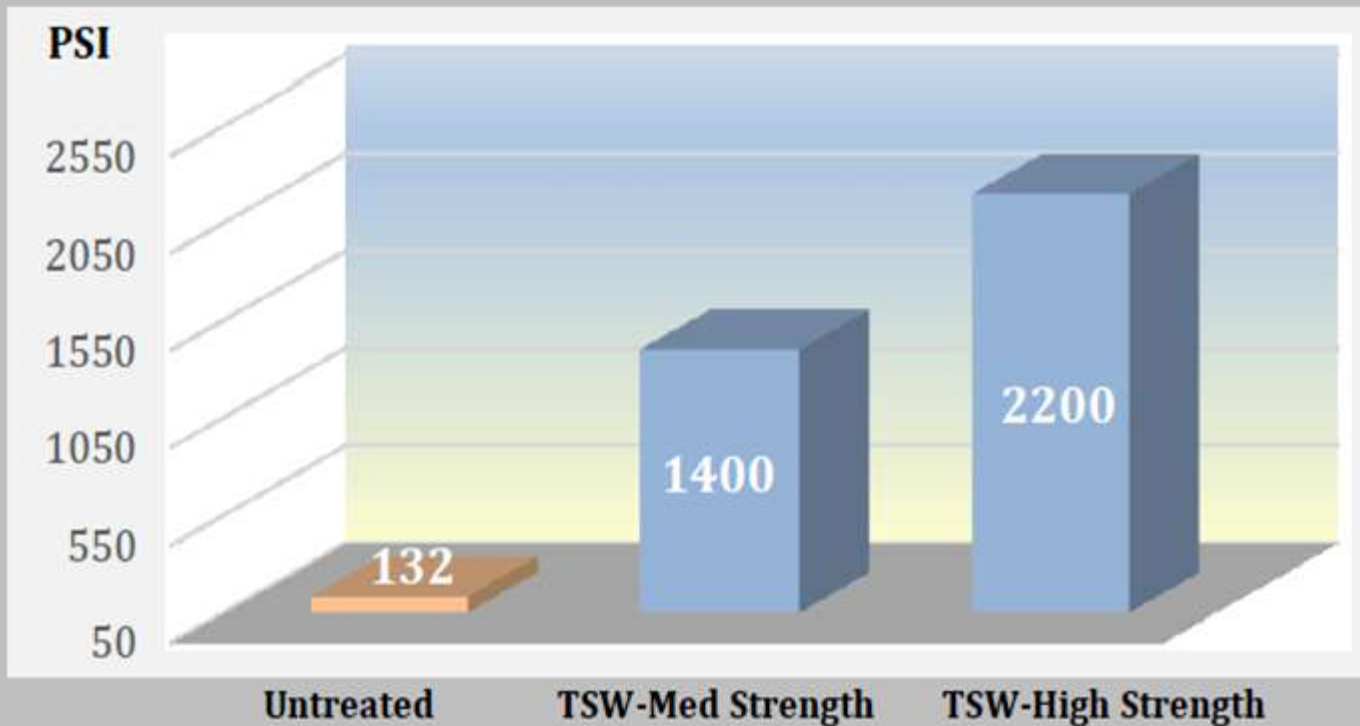
Cuando la construcción se acabó, los poderosos agentes aglutinantes del producto producirán los siguientes resultados:

TOP-SEAL WHITE



TOP-SEAL WHITE (TSW) PRUEBA DE RESISTENCIA COMPRESIVA

Holt Engineering, AUSTIN TX - Enero 8, 2018

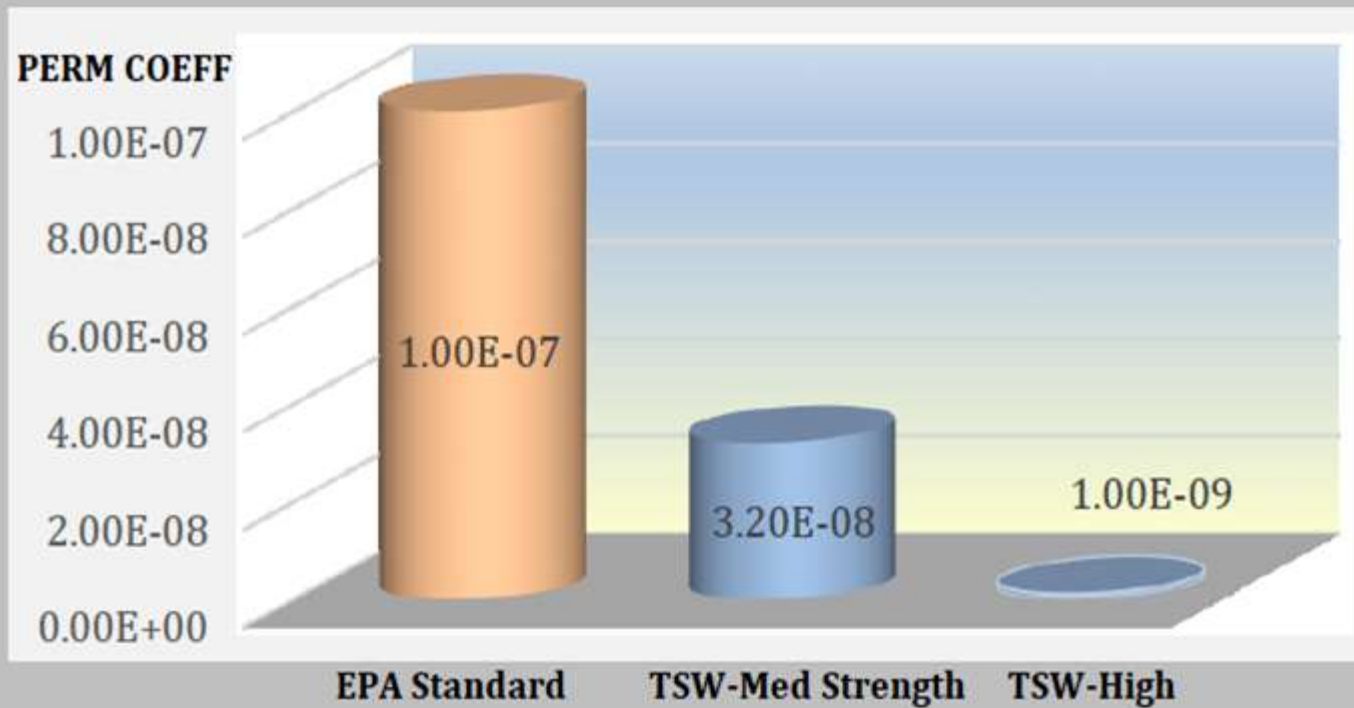


TOP-SEAL WHITE



TOP-SEAL WHITE (TSW) PRUEBA DE PERMEABILIDAD

Holt Engineering, AUSTIN TX - Enero 8, 2018



ESTABILIZACION BASE– Cont.



ANTES



DESPUES

AAPLICACION TOPICA

Primordialmente usado para control de polvo y mejora general del camino

Este tipo de aplicación es el uso mas común para Top-Seal White.

Es rentable y fácil de aplicar, Los estándares ambientales conocidos pueden cumplirse o superarse utilizando TSW para eliminar la contaminación por polvo.

CONTROL DE CONTAMINACION DE POLVO

APLICACION TOPICA QUE ELMINA LA CONTAMINACION DE POLVO Y PROPORCIONA SUPERIOR ESTABILIZACION DE LA BASE

Este tipo de aplicación requiere de mezclar con agua y distribuir tópicamente en la superficie de un camino sin pavimentar.

Este método es rápido y fácil, y solamente se requiere de un camión cisterna para la aplicación.

CONTROL DE CONTAMINACION DE POLVO

Cont.

Camino, estacionamientos, y campos abiertos and tiraderos de basura , efectivamente se libera de polvo cuando se trata y mantiene con TSW.

El producto cementará fuertemente las partículas de polvo, haciéndolas más pesadas e incapaces de volar.

La vida en las comunidades aledañas mejora significativamente de las reducciones dramáticas en los contaminantes del aire.



CONTROL DE CONTAMINACION DE POLVO

Cont.

Para el control de contaminación de polvo, TSW está más diluido para ayudar a facilitar la penetración y se puede colocar en la superficie con 4 o más aplicaciones para lograr los resultados esperados.

Se recomienda una tasa de dilución de 1:15 (1 parte de producto / 15 partes de agua). Simplemente use esta tasa de dilución con cada aplicación hasta que se elimine la contaminación por polvo



CONTROL DE CONTAMINACION DE POLVO

Cont.



CONTROL DE CONTAMINACION DE POLVO

Cont.

DESPUES

AFTER



APLICACIONES DE MANTENIMIENTO

Después del tratamiento inicial con TSW para el control del polvo o la estabilización de carreteras sin pavimentar, es posible que se requieran aplicaciones de mantenimiento ocasionales para mantener permanentemente las carreteras en excelentes condiciones.

Esto generalmente se logra con una mezcla altamente diluida (y económica) del producto, y en muchos casos, el primero no se requiere hasta varios meses o más después de una aplicación inicial con TSW.

APLICACIONES DE MANTENIMIENTO

Cont.

Las aplicaciones de mantenimiento se acumularán con aplicaciones anteriores; por lo tanto, promoviendo constantemente una superficie aún mas fuerte y duradera.

Como resultado, el costo anual de las aplicaciones de mantenimiento disminuirá progresivamente, mientras que los ahorros generales en reconstrucción, reparaciones y control de la contaminación por polvo se incrementarán significativamente



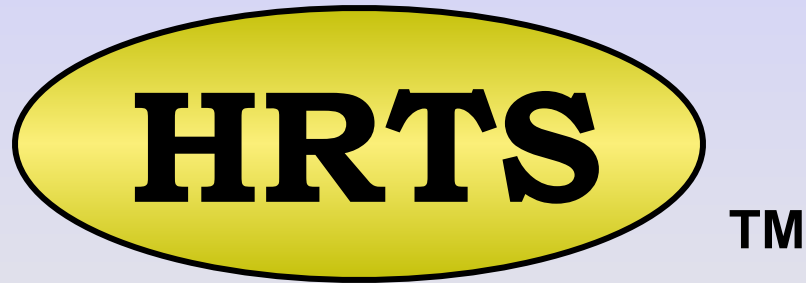
CONTROL DE EROSION DEL SUELO

Las pruebas de laboratorio independientes revelaron que TSW supera significativamente los estándares ambientales de EE. UU. Para reducir la permeabilidad.

El aumento de las concentraciones de TSW en el suelo reducirá progresivamente la permeabilidad.

El producto es una excelente defensa contra la invasión de la humedad. TSW reduce significativamente el costo de las operaciones de vertedero y la construcción de terraplenes.





HAUL ROADTOP-SEAL

Liquid Soil Sealant & Stabilizer

PROMOVIDO Y VENDIDO EN MAS DE 40 PAISES



MEJORA DE UN CAMINO MILITAR



MEJORA DE UN CAMINO MILITAR



**SUELO NO TRATADO ANTES DE LA ESTABILIZACIÓN CON
HRTS EN EL CAMINO DEL TANQUE**

SEIS SEMANAS DESPUES DE LA APLICACION



**UNA VISTA EN PRIMER PLANO DEL CAMINO
DEL TANQUE ESTABILIZADO CON HRST**

COMPARACION LADO POR LADO



SUELO SIN TRATAMIENTO



**SEIS SEMANAS DESPUES DE
TRATAMIENTO CON HRTS**

SEIS SEMANAS DESPUES DE LA APLICACION



OTRA COMPARACION



PRODUCTO DEL COMPETIDOR



HRTS

**EL PRODUCTO DEL COMPETIDOR SE DESPLAZA MIENTRAS
HRTS SE VUELVE MÁS FUERTE, MÁS INTENSO E IMPERMEABLE**

DESDE UNA DISTANCIA

COMO SE MUESTRA A LA IZQUIERDA, UN TRÁFICO MUY PESADO PROVOCARÁ DAÑOS GRAVES A LOS CAMINOS TRATADOS CON PRODUCTOS DEL COMPETIDOR.

CON HRTS, LOS CAMINOS SE CONVIERTEN AÚN MÁS COMPRIMIDOS EN UNA MASA MUY APRETADA Y CONCRETA.



PRODUCTO DEL COMPETIDOR



HRTS

UNA IMPRESION DURADERA



HAUL ROAD TOP-SEAL (HRTS)

HRTS ES UNA EXCELENTE ELECCIÓN PARA ESTABILIZAR CAMINOS DE TRANSPORTE Y CONTROLAR CANTIDADES EXTREMADAMENTE PESADAS DE CONTAMINACIÓN POR POLVO.

EL PROGRAMA HAUL ROAD TOP-SEAL (HRTS) COMIENZA CON UNA APLICACIÓN INICIAL DEL PRODUCTO Y SE SIGUE CON APLICACIONES DE MANTENIMIENTO SEGÚN LA NECESIDAD.

EL PROGRAMA HRTS SE HA UTILIZADO CON ÉXITO EN CAMINOS DE TRANSPORTE CON TRÁFICO DIARIO Y EXTREMOS DE CIENTOS DE CAMIONES TOTALMENTE CARGADOS DE 50 O MÁS TONELADAS.

HRTS ES, CON MUCHO, EL MÉTODO MÁS EFECTIVO Y MENOS COSTOSO PARA ESTABILIZAR LOS CAMINOS DE ACARREO Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN DEL POLVO.

VENTAJAS DE HRTS SOBRE PRODUCTOS DEL COMPETIDOR

- NO BASADO EN ASFALTO / BITUMEN - **NO CONTIENE DERIVADOS DE PETRÓLEO**. NO REQUISITOS ESPECIALES PARA EQUIPO.
- AMBIENTALMENTE SEGURO Y FÁCIL DE USAR. **SIN HUELLA DE CARBONO** EN COMPARACIÓN CON PRODUCTOS A BASE DE BITUMEN.
- LAS APLICACIONES DE MANTENIMIENTO SE VAN ACUMULANDO EN LA BASE DEL CAMINO, POR LO TANTO, **AUMENTA PROGRESIVAMENTE LA FUERZA Y LA PERMEABILIDAD**
- ENDURECEDORES DE **PROPIEDADES ESPECIALES** QUE FACILITARÁN UNA COMPRESIÓN MÁS FUERTE Y NO SE ROMPERÁN CON EL PASO DE CAMIONES DE TRANSPORTE
- MÁS ESTABLE QUE BITUMEN. **PUEDE UTILIZARSE COMO ESTABILIZADOR PARA REVESTIMIENTOS DE BITUMEN**
- MENOS VISCOSO QUE EL BITUMEN: **UNA COHESIVIDAD SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR CON TODO TIPO DE SUELO**



CAMINO DE TRANSPORTE ANTES DE HRTS



TRANSFIRIENDO HRTS DEL TOTALIZADOR AL CAMION CISTERNA



ESCARIFICANDO EL CAMINO DE TRANSPORTE



APLANADO SUAVE DEL CAMINO DE TRANSPORTE



APLICACION DE HRTS ANTES DE LA COMPACTACION



COMPACTACION



APLICACION DE HRTS ANTES DE LA COMPACTACION INICIAL



SECADO DESPUES DE LA COMPACTACION FINAL



APLICACION FINAL DESPUES DE LA COMPACTACION



APLICACION FINAL DEL ACABADO



SIGUIENTE DIA



3 MESES DESPUES



UN AÑO DESPUES!

RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

Presentada en la portada de la *revista Aggregates Manager*, la versión anterior de Terra Pave de Haul Road Top-Seal (HRTS™) fue reconocida internacionalmente por su excelente desempeño en el control de la contaminación por polvo en la gran cantera mostrada en las diapositivas anteriores.



ACERCAMIENTO DEL CAMINO DE TRANSPORTE ANTES DE HRTS



ACERCAMIENTO DEL CAMINO DE TRANSPORTE DESPUES DE HRTS



UN CAMINO DE TRANSPORTE EN WEST TEXAS, USA

Agosto de 2017 – 12 Millas (19 Kilómetros)



SX SYSTEMS LD, MEXICO

Presentando



TOP-SEAL BLACK

**Recubrimiento superficial para
caminos sin pavimentar**

Reciclado de viejos caminos de bitumen

PROMOCIONADO Y VENDIDO EN MAS DE 40 PAISES

TOP-SEAL BLACK (TSB)

Top-Seal Black es una excelente **alternativa al asfalto** para la construcción o reconstrucción de carreteras a bajo costo.

El aumento del costo del asfalto ha hecho que sea relativamente inasequible en las actuales economías en contracción.

TSB se asemeja al asfalto en color y textura. Solo se necesitan aplicaciones de mantenimiento ocasionales para preservar continuamente las carreteras en excelentes condiciones



TOP-SEAL Black – Cont.

Top-Seal black es el producto adecuado en el momento adecuado para mejorar las carreteras en las que no se puede permitir el asfalto u otros tipos de superficies de carreteras o no son prácticas para carreteras de bajo costo / bajo volumen.

La brecha entre una carretera sin pavimentar y la adición muy costosa de una superficie de asfalto ha sido tradicionalmente muy grande.

Top-Seal Black ha llenado el vacío.







TOP-SEAL BLACK

El mejor rendimiento para el reciclaje de viejos caminos de bitumen

Como aditivo para el reciclaje en frío en el lugar de carreteras viejas de bitumen.

TSB es un método superior para pulverizar el bitumen y los materiales de base antiguos y mezclarlos para lograr una base de carretera muy superior y proporcionar una excelente alternativa a una nueva superficie de desgaste de bitumen.

TOP-SEAL BLACK

**Aditivo Superior para Reciclaje
de viejos caminos de bitumen**



Ede, The Netherlands



TM



TM

TOP-SEAL WHITE

y

TOP-SEAL BLACK

ESTACIONAMIENTO

El Paso, Texas USA



Suelo suelto preparado para la aplicación de TSW



Preparaciones completadas para aplicación de Top-Seal



Aplicación de Top-Seal White



Top-Seal White penetrando en el suelo en la base



Top-Seal White después de 24 horas de curado



Top-Seal White después de 24 horas de curado acercamiento



**Top-Seal White después de 24 horas de curado
acercamiento**

**Las marcas de deslizamiento solo dejan una marca
negra en la superficie**



Primera aplicación de Top-Seal Black



Aplicación final de Top-Seal Black



Aplicación Final de Top-Seal Black



Top-Seal Black – acercamiento después de 48 horas

Top-Seal Black – un mes después



Copyright © 2011 SX Systems LTD, México. All rights reserved



Top-Seal Black – 18 meses después



SX SYSTMES LTD, MEXICO

Presentando



SX PRIME

**Primario & Sellador para
Camino de Bitumen**

PROMOVIDO Y VENDIDO EN MAS DE 40 PAISES

TERRA-PRIME

Primario y sellador para caminos de asfalto

PRODUCTO NUMERO 1 PROBADO EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS

PROBADO A SER UN EXCELENTE REMPLAZO para MC-30

EXCELENTE ALTERNATIVA PARA EMULSIONES DE ASFALTO

NO SE REQUIERE EQUIPO ESPECIAL PARA SU MANEJO

ECONOMICO

SEGURO PARA EL MEDIOAMBIENTE

NO PELIGROSA ♦ NO TOXICO ♦ NO CORROSIVO

SX-PRIME

Primario y Sellador para caminos de asfalto

**Producto patentado con licencia Exclusiva de
THE UNIVERSITY of TEXAS**

para

Alto rendimiento

Económico

Amigable con el medioambiente

PRIME COAT

Para Carreteras, Estacionamientos y Aeropuertos

SX-PRIME

Primario y Sellador para caminos de asfalto



Florence, Texas USA

SX SYSTEMS LTD, MEXICO



Presenta



SX FOG

**Sellador antiniebla para antiguas
superficies de bitumen**

PROMOVIDO Y VEDIDO EN MAS DE 40 PAISES

SX-FOG

SELLADOR PARA VIEJOS CAMINOS DE ASFALTO, ESTACIONAMIENTOS & AEROPUERTOS

Terra-Fog fue diseñado como una sobrecapa para restaurar y rejuvenecer viejos y desgastados caminos de asfalto y estacionamientos.

El producto es una excelente solución para revitalizar y restaurar asfalto en una superficie mas duradera

SX-FOG

Antes de Aplicación con SF



SX-FOG

Durante Aplicación con SF



SX-FOG

Despues de Aplicación con SF



SX-FOG

La diferencia SF



Cedar Park, Texas USA

MEJORANDO LOS CAMINOS DEL MUNDO™



LOS PROYECTOS DE TOP SEAL SE LOCALIZAN EN: Algeria – Aruba – Australia Brazil – Cameroon – Canada – Chile – China – Colombia – Dominican Republic – Equatorial Guinea – Finland – Honduras – Indonesia – Japan Korea – Laos – Madagascar – Malaysia – Mexico – Mongolia – New Zealand – Nigeria – Panama – Philippines – Poland – Republic of Georgia Russia – Saudi Arabia – Senegal – Sweden – Tanzania – Thailand – The Netherlands – UK – USA – Vietnam

EMPAQUE

Los productos TPI son empacados en tambos de 55 galones (208 litros) o en contenedores de 275 galones (1,040 litros).

En aras de la conveniencia, se recomienda que los productos TPI se entreguen en contenedores de 275 galones.

Los contenedores requieren menos manejo y cada contenedor está equipado con una válvula en el inferior para fácil transferencia al camión cisterna





Nuestros Clientes dicen que . . .



“No Podemos Permitirnos No usar los Productos de TPI !”

PARA MAYOR INFORMACION , CONTACTAR



SX Systems LTD, México

**Tel: 474 742 1030
474 742 1031**



**Bldv. Orozco y Jimenez #1215
Col. El Refugio C.P. 47470
Lagos de Moreno, Jalisco**

